

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Nome                 | OBJ                    |
| Tipologia            | Formato 3D             |
| Rilascio             | 1980                   |
| Sviluppatore         | Wavefront Technologies |
| Estensione           | .obj                   |
| Compressione         | Nessuna                |
| Materiali supportati | Tramite .mtl           |

### Introduzione al formato

L'OBJ (Object File Format) è un formato utilizzato per memorizzare modelli tridimensionali. Sviluppato da Wavefront Technologies, è diventato uno degli standard più diffusi per lo scambio di geometrie 3D tra diversi software di modellazione e rendering.

A differenza di molti formati 3D più complessi, utilizza una struttura testuale semplice e leggibile dall'utente. Ogni elemento del modello viene descritto attraverso righe di testo che definiscono coordinate, superfici e collegamenti tra punti.

### Varianti

OBJ non presenta versioni ufficiali differenti, ma nel tempo sono state introdotte diverse estensioni: presenza dei materiali, gestione delle coordinate UV, informazioni sulle normali delle superfici e supporto a colori per vertici

Il file può essere inoltre accompagnato da un file MTL, utilizzato per descrivere materiali, colori e texture applicate alla geometria.

### La struttura del file

Un file OBJ è composto da una serie di istruzioni testuali. Ogni riga inizia con un identificatore che indica il tipo di informazione.

Le informazioni principali sono:

| Comando | Contenuto                      |
|---------|--------------------------------|
| v       | Coordinate dei vertici         |
| f       | Facce del modello              |
| vt      | Coordinate delle texture (UV)  |
| vn      | Normali delle superfici        |
| o       | Nome dell'oggetto              |
| g       | Gruppi di geometrie            |
| l       | Linee definite tramite vertici |

### Ordine di le

Il software interpreta il file OBJ seguendo l'ordine delle righe:

1. Si caricano i vertici dell'oggetto.
2. Si caricano informazioni come coordinate UV e normali.
3. Vengono create le facce.

A differenza di altri formati binari, il contenuto rimane leggibile direttamente tramite un editor di testo.

### Caricamento dei vertici

Le righe che iniziano con "v" definiscono i punti nello spazio tridimensionale attraverso tre coordinate XYZ.

|   |       |      |      |
|---|-------|------|------|
| v | -303  | 2412 | 421  |
| v | 128 2 | 380  | 396  |
| v | -512  | 2194 | 287  |
| v | 76    | 2510 | -145 |
| v | -189  | 2675 | 532  |
| v | 342   | 2301 | 118  |
| v | -421  | 1987 | 604  |

Ogni vertice viene memorizzato e associato a un indice progressivo.

### Definizione delle facce

Le righe che iniziano con f utilizzano gli indici dei vertici precedentemente caricati per creare le facce del modello.

|   |      |      |      |
|---|------|------|------|
| f | 833  | 921  | 688  |
| f | 1117 | 357  | 342  |
| f | 106  | 271  | 94   |
| f | 386  | 227  | 1375 |
| f | 1130 | 1044 | 1053 |
| f | 419  | 240  | 219  |
| f | 1255 | 1244 | 32   |
| f | 1557 | 1081 | 1489 |
| f | 2062 | 2120 | 2109 |